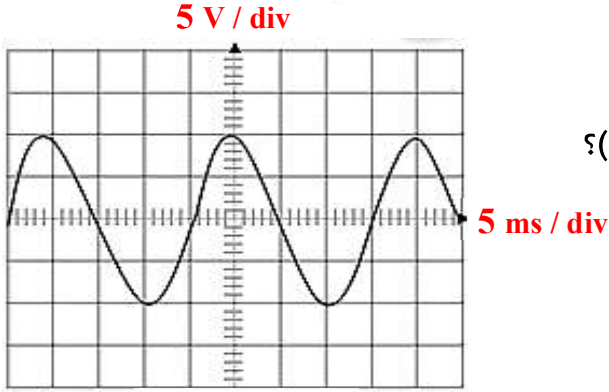


التمرين 1: تعطى الوثيقة المقابلة و المأخوذة من راسم الاهتزاز المهبطي حالة قياس التوتر الكهربائي.

المطلوب :



الوثيقة-1-

1- ما نوع التيار الموضح في الوثيقة-1- مع التعليل؟

2- ماذا تعني البيانات المرفقة بالوثيقة (6 V/div و 5 ms/div)؟

3- استنتج من الوثيقة المرفقة ماييلي:

✓ التوتر الاعظمي $U_{\max}$ ثم استنتج U_{eff}

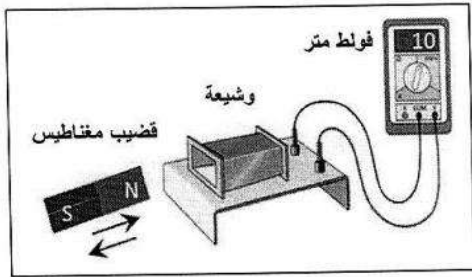
✓ الدور (T) و التواتر (f)

✓ كم تكرر المنحنى من مرة في الوثيقة ؟

التمرين 2:

نحرك قضيبا ذهابا وايابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر رقمي (متعدد القياسات) كما تبينه الوثيقة (2).

المطلوب:



الوثيقة (2)

1) ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجيز؟ اعط رمزه ؟

2) ما اسم الظاهرة الكهربائية التي اعتمدناها للإنتاج هذا التيار الكهربائي؟

3) ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير اليها جهاز الفولط متر؟

4) استنتج القيمة الاعظمية للتوتر $U_{\max}$ ؟

5) ارسم على ورقة الاجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن؟

التمرين 3: لاحظ الأشكال الآتية.

$\leftarrow$ A, B و C ثلاث كريات معدنية. نقرب قضيبا مشحونا بكهرباء سالبة من

الكريتين (A و B) أي نجعله بينهما (لاحظ الشكل).

1- هل بإمكانك تحديد شحنة كل كرية ؟

2- هل بإمكانك تحديد سلوك و شحنة كل من كرية لو كان القضيب المقرب

من الكريتين مشحونا بكهرباء موجبة ؟

التمرين 4: لاحظ الشكلين المقابلين:

المطلوب:

1- ما هو الجهاز المستعمل للحصول على هذين البيانيين ؟

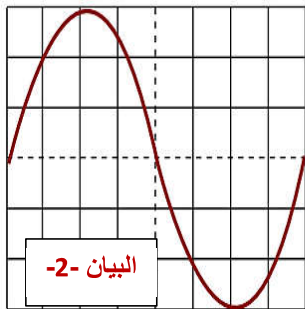
2- أيهما يمثل توترا مستمرا لما نقول عن الآخر أنه توتر متناوب؟

3- حدد قيمة التوتر الاعظمي في كل منحنى علما ان: $S_V = 6 \text{ V/div}$

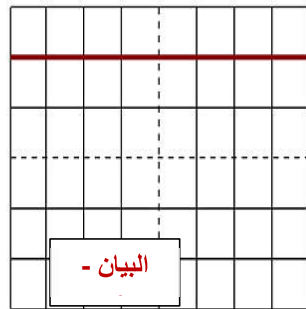
$S_H = 5 \text{ ms/div}$

4- استنتج الدور (T) و التواتر (f) للتوتر المتناوب؟

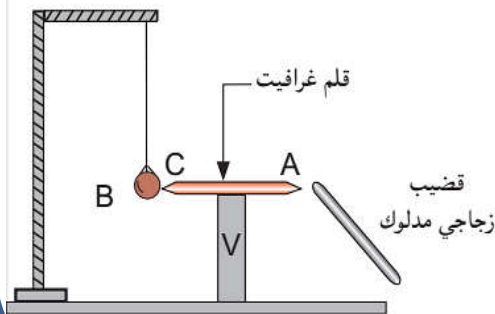
5- أذكر مثالين لمولد يعطي كل منهما أحد هذين التوترين؟



البيان -2-



البيان -



التمرين 4: قلم من الغرافيت موضوع فوق مادة عازلة (V) و يلامس نواسا كهربائيا من

طرفه (C) نقرب من طرفه (A) قضيبا زجاجيا مدلولكا دون أن يلامسه.

1- ماذا يحدث للكرية المعدنية (B). كيف تفسر ذلك؟

2- نستبدل القم كل مرة بالقضيب من النحاس ثم قضيب من البلاستيك

$\leftarrow$ حدد ماذا يحدث للكرية في كل حالة مع التعليل ؟

3- نستبدل مادة العازلة (V) للحامل بمادة النحاس في رايك هل تنجح التجربة (1) ولماذا؟

